МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Пермский институт (филиал)

Отчет

по производственной практике

ПП.02.01 Технология разработки программного обеспечения
(индекс по РУП и наименование производственной практики)

Профессионального модуля ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Обучающийся _____ ____Южанинова Арина Юрьевна_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Группы ___ИПо-42___

Руководитель практической подготовки от профильной организации

Директор
(должность)

_____ Мельникова Татьяна Михайловна
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

МП «13» ноября 2026 года

Руководитель практической подготовки от института

_____ Берестов Дмитрий Борисович
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

«13» ноября 2026 года

Пермь, 2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4

ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 6

1.1. Инструктаж по прохождению производственной практики и правилам безопасности работы на предприятии 6

ГЛАВА 2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СТРУКТУРОЙ И ХАРАКТЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 8

2.1. Ознакомление с организацией работы на предприятии или в структурном подразделении 8

2.2. Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями .. 8

Обязанности сотрудника: 9

ГЛАВА 3. РАБОТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ИЛИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ 10

3.1. Ознакомление: с организацией информационного обеспечения подразделения; с процессом защиты на уровне проектирования и эксплуатации информационных средств; с методами планирования и проведения мероприятий по созданию (разработке) проекта (подсистемы) информационной среды предприятия для решения конкретной задачи. 10

3.2. Выполнение производственных заданий 11

3.2.1. Разработка требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент 11

3.2.1.1. Сбор информации о существующем состоянии продукта: 11

3.2.1.2. Разработка технического задания: 12

3.2.1.3. Моделирование процесса разработки программного обеспечения 15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..... 20

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ..... 22

ВВЕДЕНИЕ

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности.

Прохождение производственной практики в Центре бухгалтерского учета и отчетности г. Перми направлено на освоение профессиональных компетенций в процессе самостоятельного выполнения реальных производственных задач. Практика позволяет закрепить теоретические знания, приобрести опыт разработки и интеграции программных модулей в условиях, максимально приближенных к реальной работе ИТ-отдела, а также освоить методы практического применения современных технологий (в частности, ASP.NET Core MVC) для создания прикладного программного обеспечения.

В настоящей работе представлен отчет о прохождении производственной практики студента-практиканта. Основными видами деятельности которой являлись: разработка требований к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации, моделирование процесса разработки программного обеспечения, а также создание модуля импорта и визуальной аналитики для оценки состояния дебиторской задолженности.

Цель практики: Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в техникуме, а также приобретение практического опыта в области разработки программного обеспечения. В рамках производственной задачи необходимо разработать веб-модуль на платформе ASP.NET Core MVC для автоматизации проверки реестров документов и визуализации данных о просроченной дебиторской задолженности.

Задачи практики (освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций):

1. Изучить IT-инфраструктуру предприятия и роль программного обеспечения в его бизнес-процессах.

2. Ознакомиться с используемым программным обеспечением (в частности, платформой «1С: Бухгалтерия»).

3. Принять участие в реальных задачах, связанных с разработкой программного обеспечения для нужд бухгалтерии.

4. Приобрести навыки разработки требований к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации.

5. Выполнять моделирование процесса разработки программного обеспечения.

6. Освоить принципы обеспечения безопасности, резервного копирования и восстановления данных.

7. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

8. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

9. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное развитие.

10. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами и руководством.

11. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке РФ.

12. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

13. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

1.1. Инструктаж по прохождению производственной практики и правилам безопасности работы на предприятии

В ходе прохождения производственной практики в Центре бухгалтерского учета и отчетности г.Перми был проведен вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда.

Общие функциональные обязанности практиканта: своевременное и качественное выполнение выданного индивидуального задания, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, бережное отношение к имуществу и оборудованию организации, поддержание чистоты на рабочем месте.

Правила техники безопасности на предприятии: при нахождении в здании организации необходимо знать пути эвакуации и расположение первичных средств пожаротушения (огнетушителей). Запрещается курить в неотведенных для этого местах и приносить легковоспламеняющиеся предметы. При обнаружении признаков возгорания или задымления следует немедленно сообщить руководителю и покинуть помещение согласно плану эвакуации.

Правила безопасности на конкретном рабочем месте (ПЭВМ): для предотвращения зрительного и мышечного утомления необходимо соблюдать правильную осанку (спина прямая, локти на столе), расстояние от глаз до монитора должно быть не менее 50-70 см. Рекомендуется делать перерывы каждые 1-1.5 часа работы. Запрещается загромождать рабочее место посторонними предметами и напитками.

Правила при работе с электрическими приборами (устройствами): запрещается работать на неисправном оборудовании (при наличии повреждений корпуса, вилок, кабелей питания). Запрещается самостоятельно вскрывать корпус системного блока или монитора. Категорически запрещается прикасаться к электрическим приборам мокрыми руками. При

возникновении искрения, запаха горелой изоляции или короткого замыкания необходимо немедленно отключить прибор от сети и сообщить руководителю.

ГЛАВА 2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СТРУКТУРОЙ И ХАРАКТЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

2.1. Ознакомление с организацией работы на предприятии или в структурном подразделении

Местом прохождения производственной практики являлся Центр бухгалтерского учета и отчетности г. Перми, а именно — отдел информационных технологий (ИТ-отдел), который занимается разработкой и поддержкой внутреннего программного обеспечения.

Режим работы и правила внутреннего распорядка: В организации установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота и воскресенье). Рабочий день длится с 9:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Правила внутреннего трудового распорядка строго регламентированы: сотрудники обязаны приходить на работу вовремя, соблюдать коммерческую тайну и конфиденциальность данных клиентов, а также бережно относиться к имуществу организации.

Структурные подразделения и штатное расписание: Предприятие имеет линейно-функциональную структуру. В штатное расписание входят: директор, главный бухгалтер, бухгалтеры различных участков (расчет заработной платы, налоги, работа с контрагентами и материальными запасами), а также специалисты ИТ-отдела (системные администраторы и программисты).

Принципы управления и руководство: Управление организацией строится на принципах единоначалия. Директор осуществляет общее руководство. Главный бухгалтер контролирует финансовую отчетность. Постановка задач и контроль их выполнения осуществляются через приказы и распоряжения. Практикант (программист) подчиняется непосредственно руководителю ИТ-отдела, который выдает производственные задания.

2.2. Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями

В период прохождения практики я занимала должность «Программист» (в статусе практиканта) в отделе информационных технологий. Моя деятель-

ность регламентировалась внутренней «Должностной инструкцией программиста».

Права сотрудника:

— Получать доступ к необходимой для работы технической документации и исходным кодам программ.

— Вносить предложения руководству по улучшению и оптимизации существующего программного кода.

— Использовать предоставленное организацией оборудование для выполнения своих обязанностей.

Обязанности сотрудника:

— Разрабатывать программный код (в моем случае — на языке C# с использованием ASP.NET Core MVC) в строгом соответствии с утвержденным техническим заданием.

— Проводить отладку и тестирование разрабатываемых программных модулей, устранять выявленные ошибки.

— Соблюдать внутренние стандарты кодирования, принятые в ИТ-отделе.

— Вести техническую документацию и обеспечивать сохранность конфиденциальной информации.

ГЛАВА 3. РАБОТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ИЛИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Ознакомление: с организацией информационного обеспечения подразделения; с процессом защиты на уровне проектирования и эксплуатации информационных средств; с методами планирования и проведения мероприятий по созданию (разработке) проекта (подсистемы) информационной среды предприятия для решения конкретной задачи.

Производственная характеристика и показатели деятельности предприятия:

Центр бухгалтерского учета и отчетности г. Перми оказывает услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета для сторонних организаций (аутсорсинг). Основными показателями деятельности являются: количество обслуживаемых компаний, объем обрабатываемых первичных документов в месяц, скорость сдачи отчетности в контролирующие органы (ФНС, СФР) и отсутствие штрафов.

Новые технологические средства:

На предприятии активно используются современные IT-решения: облачные сервисы для обмена документами («Контур.Диадок», «СБИС»), платформа «1С:Бухгалтерия», а также пакет Microsoft Office. В рамках практики мною было разработано новое технологическое средство — веб-модуль DocumentsAnalytics для валидации реестров документов и визуализации данных по просроченной задолженности контрагентов.

Основные проектные решения по информационным системам:

Архитектура применяемых систем базируется на клиент-серверной модели. Для внутренних разработок используется паттерн MVC (Model-View-Controller). В качестве платформы для новых веб-модулей выбран стек ASP.NET Core MVC (язык C#), что обеспечивает высокую производительность и безопасность данных.

Технология сбора, регистрации и обработки информации:

Сбор информации происходит путем получения первичных документов от клиентов (в электронном виде через ЭДО или выгрузки в формате CSV). Разработанный мною модуль автоматизирует этап сбора и обработки этих выгрузок: он проверяет корректность ИНН, сумм и строит аналитические графики.

Обеспечение защиты информации:

Для защиты информации от несанкционированного доступа (НСД) применяется комплекс мер: разграничение прав доступа (у каждого сотрудника свой логин и пароль), парольная политика, антивирусная защита, регулярное резервное копирование баз данных 1С и разрабатываемых проектов (включая код на Git-сервере), а также шифрование данных при передаче по протоколу HTTPS.

3.2. Выполнение производственных заданий

3.2.1. Разработка требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент

3.2.1.1. Сбор информации о существующем состоянии продукта:

Постановка задач:

В отдел ИТ поступила задача от бухгалтерии. Учреждение ведет учет дебиторской задолженности (когда подведомственные организации или контрагенты должны деньги МКУ). Бухгалтеры ежедневно получают реестры первичных документов (акты, накладные) в формате CSV, содержащие сведения о контрагентах, суммах долга и сроках оплаты. Им необходимо быстро проверять данные на ошибки (неверный ИНН, отрицательные суммы, дубликаты) и оценивать, насколько просрочена задолженность.

Описание бизнес-процесса «AS IS» (как было):

До внедрения модуля проверка осуществлялась вручную. Сотрудник

открывал файл в Excel и построчно проверял реквизиты. При объеме реестра от 100 до 500 строк это занимало до 2 часов и сопровождалось высоким риском ошибок. Для анализа просрочки бухгалтеру приходилось вручную строить сводные таблицы, чтобы понять, кто и насколько задерживает оплату.

Описание процесса модернизации «ТО ВЕ» (как стало):

После разработки моего модуля процесс автоматизирован. Бухгалтер загружает CSV-файл через веб-интерфейс. Программа автоматически считывает данные, проверяет корректность ИНН и сумм, отсеивает дубликаты. Корректные документы сохраняются в памяти. Главное — модуль автоматически формирует аналитический дашборд с графиком просрочки по контрагентам, что позволяет мгновенно оценить ситуацию.

Таблица 1 – Сравнительный анализ процессов «AS IS» и «ТО ВЕ»

Критерий	**AS IS (Ручной ввод)**	**ТО ВЕ (Модуль)**
Время проверки 100 строк	1-2 часа	2-3 секунды
Проверка ИНН и сумм	Визуально	Автоматически
Анализ просрочки	Вручную в Excel	Автоматический график

3.2.1.2. Разработка технического задания:

Техническое задание (ТЗ) на разработку программного модуля было составлено в соответствии с требованиями ГОСТ 19.201-78 «Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению» и ГОСТ 34.602-89. ТЗ является основным документом, определяющим требования и порядок создания автоматизированной системы.

1. Введение

Наименование программы: «Модуль импорта и аналитики реестра первичных документов (DocumentsAnalytics)».

Область применения: внутренний документооборот и бухгалтерский учет в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» г.Перми.

2. Основание для разработки

Основанием для разработки является производственная необходимость

автоматизации процесса проверки и загрузки реестров документов, поступающих от подведомственных учреждений и контрагентов в формате CSV, с целью снижения трудозатрат бухгалтеров и исключения ошибок ручного ввода.

3. Назначение разработки

Программный модуль предназначен для:

— считывания данных из файлов формата CSV;

— проведения валидации (проверки) данных на соответствие заданным правилам;

— сохранения корректных записей в оперативной памяти приложения;

— визуализации данных о просроченной задолженности с помощью интерактивных графиков.

4. Требования к программе

Программа должна обеспечивать выполнение следующих функций:

— Загрузка файла: выбор CSV-файла через стандартное диалоговое окно или указание пути к файлу вручную.

— Парсинг данных: корректный разбор строк, включая обработку полей с запятыми и кавычками внутри значений.

— Валидация полей:

— проверка уникальности номера документа (защита от дублей);

— проверка обязательного заполнения полей «Контрагент» и «ИНН»;

— проверка ИНН (строка должна содержать только цифры, длина 10 или 12 символов);

— проверка суммы (значение должно быть числом строго больше нуля);

— проверка срока просрочки (не может быть отрицательным числом).

— Обработка ошибок: при наличии некорректных строк программа должна формировать список ошибок с указанием точного номера строки в

файле и текста ошибки.

— Аналитика и визуализация: на основе успешно загруженных документов программа должна строить аналитический дашборд, содержащий:

— Карточки с общей суммой задолженности, общей суммой просрочки и количеством должников.

— Столбчатую диаграмму (Bar Chart) распределения дней просрочки по контрагентам.

—(Опционально) Распределение задолженности по периодам просрочки (до 30 дней, 31–60 дней и т.д.).

— Отображение списка: вывод таблицы со всеми успешно загруженными документами.

5. Требования к надежности и обработке ошибок

Программа должна корректно обрабатывать исключительные ситуации и не завершаться аварийно (без «вылетов»):

— загрузка несуществующего или пустого файла;

— неверный формат заголовков CSV (отсутствие обязательных колонок);

— передача в числовые поля текстовых данных (например, букв вместо суммы).

При возникновении таких ситуаций на экран должно выводиться понятное пользователю сообщение об ошибке.

6. Требования к техническому и программному обеспечению

Для функционирования модуля необходимы:

— Операционная система: Windows, macOS или Linux.

— Установленный пакет .NET SDK (версия 8.0 или выше).

— Веб-браузер (Chrome, Safari, Edge, Firefox) с поддержкой JavaScript.

7. Требования к пользовательскому интерфейсу

Интерфейс должен быть выполнен в едином корпоративном стиле с

использованием CSS-фреймворка Bootstrap. Элементы управления должны быть интуитивно понятны бухгалтеру, не обладающему техническими знаниями. Результаты импорта должны отображаться в виде наглядных цветовых карточек (общее количество, сумма, просрочка) и таблиц.

8. Стадии и этапы разработки:

— Анализ предметной области и проектирование структуры данных.

— Разработка сервиса чтения и валидации CSV-файлов на языке C#.

— Интеграция модуля в веб-приложение (ASP.NET Core MVC).

— Разработка клиентской части и подключение библиотеки графиков Chart.js.

— Написание модульных тестов.

— Отладка, тестирование и документирование.

9. Порядок контроля и приемки

Контроль и приемка осуществляются руководителем практической подготовки от профильной организации (ИТ-отдела). Проверка работоспособности модуля осуществляется путем загрузки тестовых файлов с корректными и некорректными данными, а также визуальной оценкой построенных графиков.

3.2.1.3. Моделирование процесса разработки программного обеспечения

Моделирование процесса разработки включало в себя несколько ключевых этапов: анализ требований, проектирование архитектуры, разработку дизайна интерфейса и алгоритмов обработки данных.

1. Анализ требований и определение функциональности:

На основе поставленной производственной задачи были

сформулированы требования к функциональности системы. Главной целью является создание веб-приложения, способного принимать CSV-файлы от пользователя, обрабатывать их и визуализировать результаты.

Основным ограничением системы является отсутствие внешней

базы данных (SQL Server, PostgreSQL или 1С). Поэтому было принято решение хранить все данные исключительно в оперативной памяти (в коллекциях языка C#). Это позволяет обеспечить максимальную скорость работы модуля и упростить его развертывание в тестовом режиме.

Исходный загруженный CSV-файл временно сохраняется на сервере только на время обработки. После успешной валидации данные переносятся в оперативную память приложения. Постоянная база данных в рамках прототипа не используется, поэтому при перезапуске сервера данные очищаются (что допустимо для учебного прототипа).

2. Проектирование архитектуры:

Разработка велась в среде Visual Studio Code на платформе .NET 8 с использованием паттерна MVC (Model-View-Controller). Данный паттерн позволяет четко разделить ответственность между слоями приложения:

— Model (Модель): классы Document (для хранения данных о документе) и ImportResult (для сбора статистики и ошибок).

— View (Представление): HTML-страницы (Razor), отвечающие за внешний вид. Для адаптивной верстки использовался фреймворк Bootstrap.

— Controller (Контроллер): класс DocumentsController, который принимает HTTP-запросы от пользователя, вызывает методы сервисов и передает данные в представления.

Для реализации бизнес-логики был создан отдельный слой Services, включающий:

— DocumentImportService — сервис, содержащий основную логику чтения файла и его валидации.

— InMemoryDocumentRepository — репозиторий для имитации базы данных и хранения списка документов в памяти.

— CsvParser — утилита для ручного разбора строк с учетом кавычек.

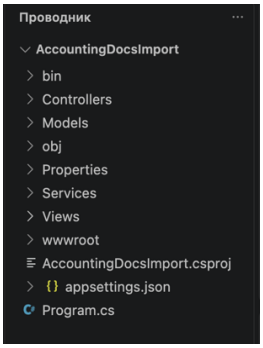


Рисунок 1 – Структура папок проекта в среде Visual Studio Code

3. Разработка алгоритмов и бизнес-логики:

Алгоритм работы модуля построен следующим образом:

— Пользователь загружает файл. Контроллер сохраняет его во временную папку на сервере.

— Сервис DocumentImportService открывает файл и считывает его построчно. Первая строка используется как заголовок для определения индексов колонок.

— Каждая последующая строка разбивается на массив строк с помощью CsvParser.

— Запускается процесс валидации. Программа проверяет: не пустой ли номер документа и контрагент, является ли сумма положительным числом, корректен ли ИНН (10 или 12 символов), нет ли дублей.

— Если строка проходит все проверки, создается объект Document, который добавляется в репозиторий. Если нет — формируется объект ошибки с номером строки, который попадает в общий список ошибок.

Фрагмент кода, реализующий валидацию критически важных полей (ИНН и суммы), представлен в листинге 1.

```
string inn = GetValue("inn").Trim();
if (string.IsNullOrWhiteSpace(inn) || (inn.Length != 10 && 
inn.Length != 12) || !inn.All(char.IsDigit))
{
    rowErrors.Add(new ImportError { RowNumber = 
physicalRowNumber, Message = "Поле inn обязательно и должно содержать 
10 или 12 цифр" });
}
```

```
        string amountStr = GetValue("amount").Trim();
        if (!decimal.TryParse(amountStr,
System.Globalization.NumberStyles.Any,
System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture, out decimal amount)
|| amount <= 0)
        {
            rowErrors.Add(new ImportError { RowNumber =
physicalRowNumber, Message = "Сумма (amount) должна быть числом больше
0" });
        }
        string daysStr = GetValue("days_overdue").Trim();
        if (!int.TryParse(daysStr, out int daysOverdue) || daysOverdue <
0)
        {
            rowErrors.Add(new ImportError { RowNumber =
physicalRowNumber, Message = "Просрочка (days_overdue) не может быть
отрицательной" });
        }
```

Листинг 1 – Фрагмент кода сервиса для проверки данных

4. Дизайн интерфейса и визуализация данных:

Пользовательский интерфейс спроектирован так, чтобы быть понятным для бухгалтера, не обладающего техническими знаниями. На странице импорта реализовано два способа загрузки (выбор файла и ручной ввод пути).

Для визуализации аналитики (состояния «ТО ВЕ») на странице списка документов был создан Дашборд (панель управления). Для построения интерактивного графика просрочки по контрагентам была использована JavaScript-библиотека Chart.js. На клиентской стороне скрипт получает массив данных из C# – модели и отрисовывает столбчатую диаграмму.

5. Отладка и проверка:

В процессе запуска проекта на локальном сервере (localhost) были выявлены и устранены ошибки, связанные с кодировкой файлов (кириллица) и путями к файлам в операционной системе macOS.

Для проверки работоспособности модуля я провела ручное тестирование по следующим сценариям (Таблица 2).

Таблица 2 – Результаты ручного тестирования модуля

Сценарий тестирования	**Ожидаемый результат**
Загрузка корректного CSV-файла (3 строки)	3 документа успешно импортированы, ошибок нет, график строится.
Файл с отрицательной суммой (строка 4)	Документ не загружен, выведена ошибка: «Сумма (amount) должна быть числом больше 0».
Файл с неверным ИНН (9 цифр)	Документ не загружен, выведена ошибка: «Поле inn обязательно и должно содержать 10 или 12 цифр».
Повторная загрузка того же файла	Выведена ошибка «Документ с таким номером уже существует».
Загрузка пустого файла	Программа не падает, выводится сообщение об отсутствии данных.

Загрузив тестовый CSV–файл (3 строки, где одна содержала отрицательную сумму), я убедилась, что программа не упала, а корректно отобразила 2 успешно загруженных документа и вывела ошибку на 4-й строке. Результат работы приложения (построенный дашборд) представлен на рисунке 2.

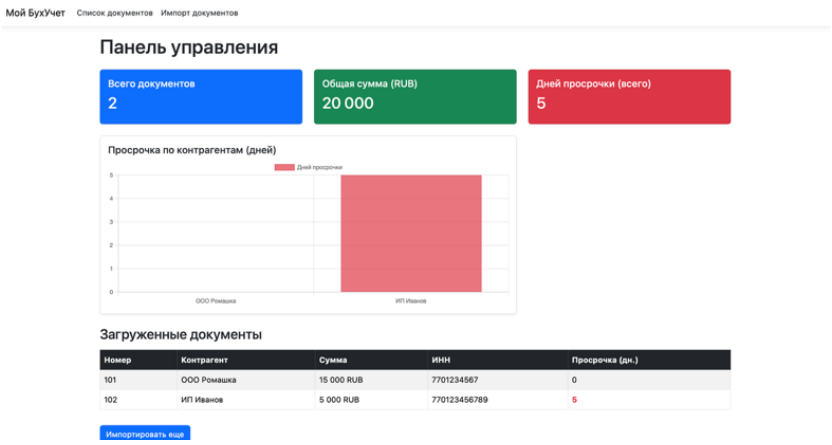


Рисунок 2 – Результат работы разработанного программного модуля

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате прохождения производственной практики с 03 по 13 ноября 2026 г. в МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» г. Перми были закреплены теоретические знания и расширены профессиональные умения в области разработки и интеграции программных модулей.

По итогам практики получены следующие результаты:

Изучена структура Центра бухгалтерского учета и отчетности, должностные инструкции сотрудников ИТ-отдела и текущие бизнес-процессы бухгалтерии. Проведен анализ существующего программного обеспечения (в частности, платформы «1С: Бухгалтерия»).

Разработано и протестировано веб-приложение (модуль) на платформе ASP.NET Core MVC, которое автоматизирует обработку CSV-файлов, проверяет корректность реквизитов (ИНН, суммы) и строит наглядные диаграммы для анализа просроченной задолженности.

По окончании практики был получен практический опыт разработки требований к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент; произведено моделирование процесса разработки программного обеспечения.

В ходе выполнения производственных задач были успешно реализованы:

— алгоритм чтения CSV-файлов с поддержкой кириллицы и кавычек;

— модель данных для хранения информации о документах;

— сервис валидации, проверяющий уникальность номеров документов, корректность ИНН и отсутствие отрицательных сумм;

— удобный веб-интерфейс с формой загрузки и аналитическим дашбордом (панелью управления) с графиком;

— ручное тестирование по ключевым сценариям (загрузка корректных данных, обработка ошибок ввода, проверка дублей)

В ходе работы были получены ценные практические навыки:

разработки веб-приложений на языке C# с использованием паттерна MVC, работы с файловой системой и потоками ввода-вывода для обработки файлов, реализации сервисного слоя и внедрения зависимостей в ASP.NET Core, а также интеграции сторонних библиотек для визуализации данных.

Разработанное приложение имеет модульную структуру и готово к дальнейшему развитию. В перспективе проект можно улучшить, добавив подключение реальной базы данных, систему авторизации пользователей и возможность экспорта списка документов в Excel.

Таким образом, все поставленные задачи были выполнены в полном объеме. В результате было создано работоспособное веб-приложение для валидации и аналитики реестров документов, обладающее удобным интерфейсом и надежной системой проверки данных.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. – М.: Стандартинформ, 2010. – 8 с.
2. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. – М.: Стандартинформ, 2009. – 15 с.
3. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. – М.: Стандартинформ, 2009. – 6 с.
4. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (последняя редакция) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
5. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие / Л. Г. Гагарина, Б. Д. Виснадул, Е. В. Кокорева. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. – 400 с. – ISBN 978-5-8199-0746-7.
6. Кузнецов, С. Д. Основы баз данных: курс лекций: учебное пособие / С. Д. Кузнецов. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2005. – 484 с.
7. Федорова, Г. Н. Участие в интеграции программных модулей: учебное пособие / Г. Н. Федорова. – М.: Академия, 2016. – 302 с.
8. Документация по языку C# и платформе .NET [Электронный ресурс] / Компания Microsoft. – Режим доступа: https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/
9. ASP.NET Core. Документация [Электронный ресурс] / Компания Microsoft. – Режим доступа: https://learn.microsoft.com/ru-ru/aspnet/core/
10. Chart.js Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.chartjs.org/docs/latest/